Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Al balancear $Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+}$ en medio ácido, ¿cuál es la suma de todos los coeficientes enteros mínimos?

A) 29

B) 36

C) 22

D) 30

E) 42

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$.

2 Suma

$1 + 6 + 14 + 2 + 6 + 7 = 36$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Omite el agua.

C) Omite el H^+.

D) Omite los Fe^{3+}.

E) Suma también los 6 electrones.

Idea clave. El dicromato acepta 6 e^-.